Exercícios Programados 3 - Gabarito

1^a **Questão:** Mostre que o conjunto dos números complexos

$$\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\},$$

munido das operações usuais

$$(a + bi) \oplus (c + di) = (a + c) + (b + d)\, i$$
$$(a + bi) \odot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)\, i$$

é um corpo.

Solução:

(a) Precisamos verificar as propriedades de anel comutativo com unidade e, ainda, que todo elemento não nulo é invertível.

- Comutatividade da Soma

  $(a + bi) \oplus (c + di) = (a + c) + (b + d)\, i = (c + a) + (d + b)\, i = (c + di) \oplus (a + bi)$

- Associatividade da Soma

  $((a + bi) \oplus (c + di)) \oplus (e + fi) = ((a + c) + (b + d)\, i) \oplus (e + fi) =$

  $((a + c) + e) + ((b + d) + f)\, i = (a + (c + e)) + (b + (d + f))\, i =$

  $(a + bi) \oplus ((c + e) + (d + f)\, i) = (a + bi) \oplus ((c + di) \oplus (e + fi))$

- Elemento Neutro da Soma

  O elemento neutro da adição é o número $0 + 0i$, pois

  $$(a + bi) \oplus (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)\, i = a + bi$$

- Simétrico

  O simétrico do número $a + bi$ é $(-a) + (-b)\, i$, pois

  $$(a + bi) \oplus ((-a) + (-b)\, i) = (a + (-a)) + (b + (-b))\, i = 0 + 0i$$

- Comutatividade do Produto

  $(a+bi)\odot(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)\,i=$

  $(ca-db)+(cb+da)\,i=(c+di)\odot(a+bi)$

- Associatividade do Produto

  $((a+bi)\odot(c+di))\odot(e+fi)=((ac-bd)+(ad+bc)\,i)\odot(e+fi)=$

  $((ac-bd)\,e-(ad+bc)\,f)+((ac-bd)\,f+(ad+bc)\,e)\,i=$

  $(a\,(ce-df)-b\,(cf+de))+(a\,(cf+de)+b\,(ce-df))\,i=$

  $(a+bi)\odot((ce-df)+(cf+de)\,i)=(a+bi)\odot((c+di)\odot(e+fi))$

- Elemento Neutro do Produto

  O elemento neutro da multiplicação é o número $1+0i$, pois

  $$(a+bi)\odot(1+0i)=(a\cdot 1-b\cdot 0)+(a\cdot 0+b\cdot 1)\,i=a+bi$$

- Distributividade

  $(a+bi)\odot((c+di)\oplus(e+fi))=(a+bi)\odot((c+e)+(d+f)\,i)=$

  $(a\,(c+e)-b\,(d+f))+(a\,(d+f)+b\,(c+e))\,i=$

  $((ac-bd)+(ae-bf))+((ad+bc)+(af+be))\,i=$

  $((ac-bd)+(ad+bc)\,i)\oplus((ae-bf)+(af+be)\,i)=$

  $((a+bi)\odot(c+di))\oplus((a+bi)\odot(e+fi))$

  O outro axioma de distributividade segue direto da comutatividade da multiplicação.

- O inverso do número não nulo $a+bi$ é o número

  $$\frac{a}{a^2+b^2}+\frac{-b}{a^2+b^2}i,$$

  pois

  $$(a+bi)\odot\left(\frac{a}{a^2+b^2}+\frac{-b}{a^2+b^2}i\right)=$$
  $$\left(\frac{a^2}{a^2+b^2}-\frac{-b^2}{a^2+b^2}\right)+\left(\frac{-ab}{a^2+b^2}+\frac{ba}{a^2+b^2}\right)i=1+0i$$

Observação: Note que o inverso $\dfrac{a}{a^2+b^2} + \dfrac{-b}{a^2+b^2}i$ está bem definido, visto que

$$a^2 + b^2 = 0 \iff a = b = 0 \iff a + bi \text{ é nulo}$$

Conclusão: O conjunto $\mathbb{C}$ é um corpo.